Universität Hamburg
DER FORSCHUNG | DER LEHRE | DER BILDUNG

F-Praktikum WiSe 2024/25

1. Vorbesprechung – Vorbereitungen Python-Kurs
18.12.2024

Prof. Dr. Erika Garutti, Prof. Dr. Dorota Koziej,
Dr. Christoph Krieger, Ulrica Bolm-Barlösius

Python-Umgebung

- Benötigt wird eigener Computer/Laptop mit **getesteter und funktionierender** Python-Umgebung (Python 3.10 oder höher und Jupyter/iPython Notebook)
- Empfehlung: Anaconda oder Miniconda mit Python 3.10 oder höher (https://www.anaconda.com/download, https://docs.conda.io)
- Alternative: Nutzung der Computer in den Poolräumen in der Jungiusstr. (PhysNet-Account notwenidg!)

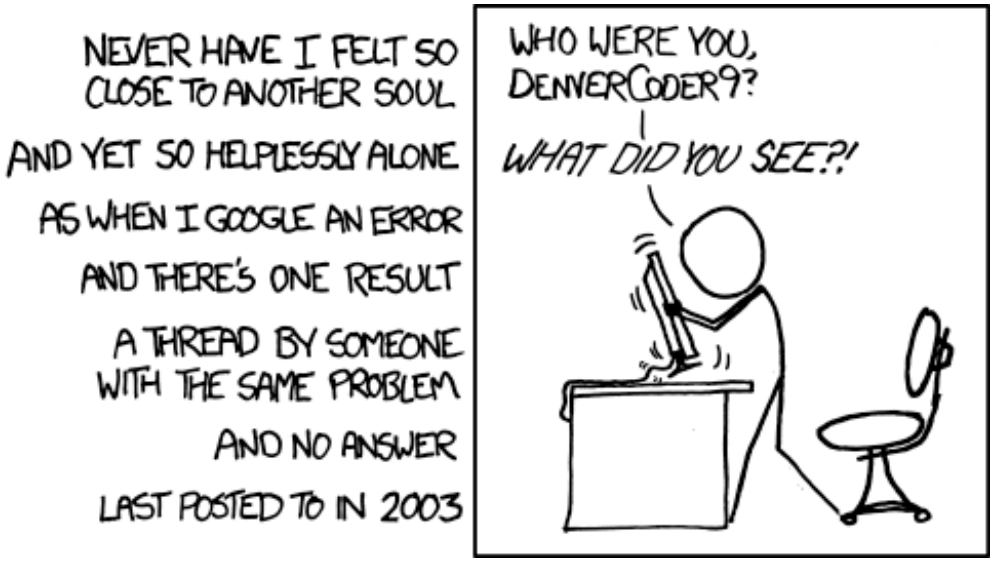
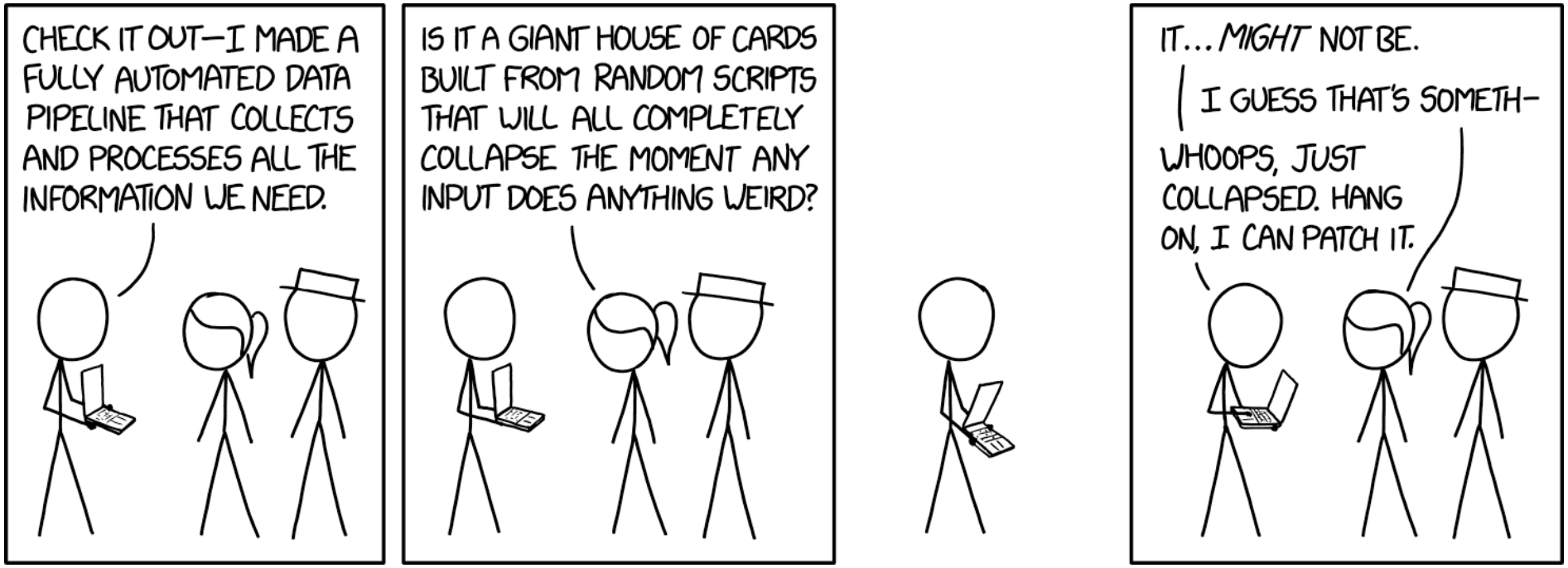
- Python-Tutorial vor den Computerübungen durcharbeiten
- Test-Übung machen
- Python-Tutorial, Test-Übung und weitere Python-Einführungen sind auf der F-Praktikum Webseite verlinkt (https://www.physik.uni-hamburg.de/service/praktika/phy-fp.html)

Learning by Doing

- Programmieren lernt man am besten durch programmieren…
  → Tipp: Probieren Sie Python mit ein paar kleinen „Finger-Übungen“ aus!
  (am besten vor den Python-Übungen)
- Ein paar kleine „Finger-Übungen“:
  1. Schreiben Sie ein Skript, welches zwei eingebene Zahlen multipliziert.
  2. Schreiben Sie ein Skript, welches 100 Zufallszahlen ausgibt.
  3. Schreiben Sie ein Skript, um die ersten n Elemente der Fibonacci-Folge zu berechnen.
  4. Lesen Sie Zahlen aus einer Textdatei mittels Python ein und geben Sie die Werte aus.
  5. Erzeugen Sie aus den eingelesenen Werten ein Histogramm und berechnen Sie den Mittelwert und die Standardabweichung.
- Nutzen Sie Python-Tutorials
  (einige sind auf der F-Praktikum-Webseite verlinkt)

Wie geht das?

- Es gibt viele Quellen im Internet um Hilfe bei Programmierproblemen zu bekommen:
  - Dokumentation von Funktionen und Bibliotheken
    → Wichtig: Man muss nicht die ganze Dokumentation einer Funktion lesen, um sie benutzen zu können…
    → Minimalbeispiele nutzen
  - Foren und Frage-Antwort-Seiten, zB https://stackoverflow.com
    → Das Problem hatte doch bestimmt schon mal jemand (gelöst)?!



Danke für die Aufmerksamkeit!